

Внешний курс 2 блок

Защита ПК телефона

Абронина Алиса Кирилловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение второго блока внешнего курса	6
3	Выводы	15

Список иллюстраций

2.1		6
2.2		7
2.3		7
2.4		8
2.5		9
2.6		9
2.7		10
2.8		10
2.9		11
2.10		11
2.11		12
2.12		12
2.13		13
2.14		13
2.15		14

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти второй блок курса

2 Выполнение второго блока внешнего курса

Совершенные системы шифрования диска умеют шифровать даже загрузочную область (рис. 2.1).

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 2.1

Используется один и тот же ключ для шифрования и расшифровки - это быстрее для больших объемов данных (рис. 2.2).

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ хэшировании
- ☒ симметричном шифровании
- ☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.2

Wireshark анализирует трафик Disk Utility не является основной системой шифрования в этом контексте (рис. 2.3).

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Wireshark
- ☒ VeraCrypt
- ☐ Disk Utility
- ☒ BitLocker

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.3

Длинный случайный с разными типами символов его сложно подобрать (рис. 2.4).

Какие пароли можно отнести к стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ qwerty12345

☐ ILOVECATS

☒ UQr9@j4!S\$

☐ IDONTLOVECATS

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Всего решено 2 из 5 вопросов

Рисунок 2.4

Они шифруют данные и помогают хранить сложные уникальные пароли (рис. 2.5).

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 2.5

CAPTCHA проверяет что пользователь человек а не бот (рис. 2.6).

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере
- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Она заменяет пароли
- ☐ Для защиты кук пользователя

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.6

На сервере хранится не пароль а его кэш (рис. 2.7).

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.7

Соль усложняет массовый перебор и использование готовых таблиц, но не делает пароль неуязвимым, если слабый (рис. 2.8).

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☒ Нет
- ☐ Да

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.8

Разные пароли - утечка одного не ломает остальные аккаунты. Периодическая смена - снижает время использования украденного пароля. Сложные длинные пароли - тяжелее подобрать. Капча - мешает автоматическому перебору (рис. 2.9).

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.9

В себре настоящий домен не wix.ru в яндексе настоящий ucoz.ru (рис. 2.10).

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

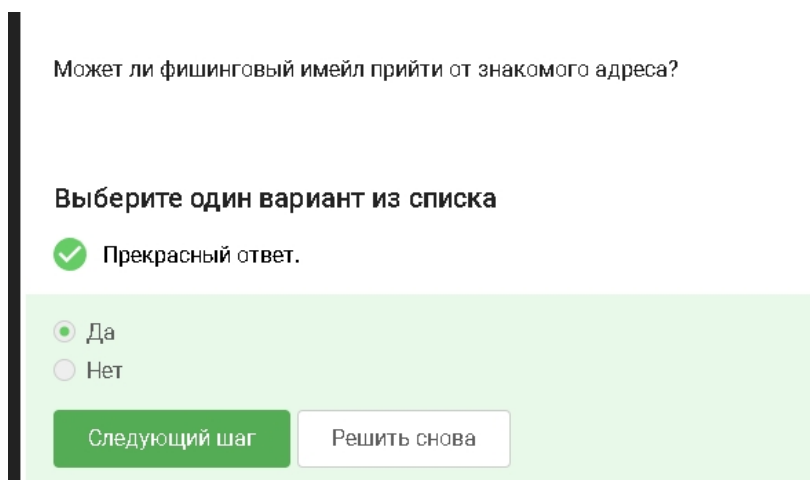
- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.10

Адрес отправителя можно подделать или аккаунт знакомого может быть взломан

(рис. 2.11).



Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

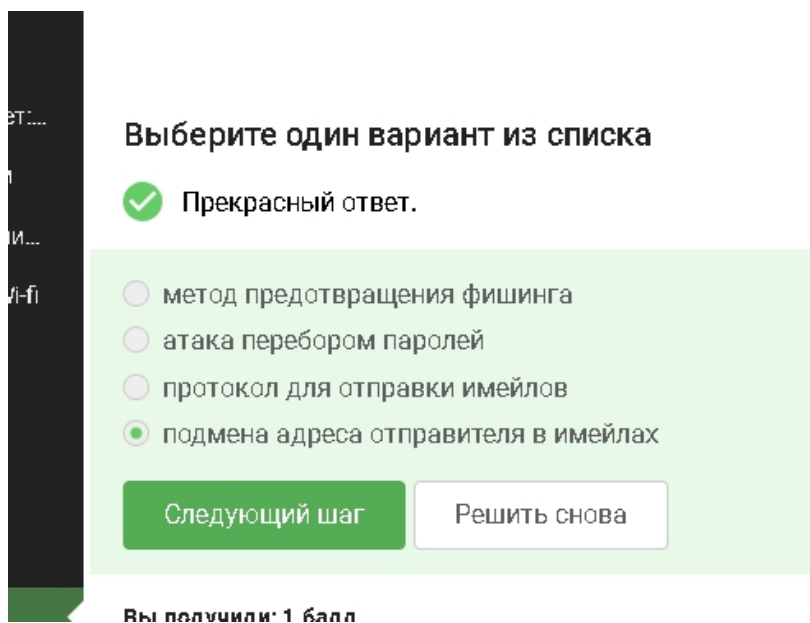
☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.11

Злоумышленник делает вид, что письмо от другого человека/компании (рис. 2.12).



Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☐ метод предотвращения фишинга

☐ атака перебором паролей

☐ протокол для отправки имейлов

☒ подмена адреса отправителя в имейлах

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 1 балл

Рисунок 2.12

Пользователь думает, что запускает полезное ПО (рис. 2.13).

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования

☒ маскируется под легитимную программу

☐ работает исключительно под ОС Windows

☐ разработан греками

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.13

Сигнал создает ключи и запускает механизм защищенного обмена при начале общения (рис. 2.14).

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ при установке приложения

☐ при получении сообщения

☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя

☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.14

Сервер передает данные, но не может прочитать содержимое сообщений (рис. 2.15).

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.15

3 Выводы

Прошла второй блок внешнего курса.